

Kracht en beweging

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke beweging?

Schrijf ERB, EVRB of ECB.

1. a) een auto aan 50 km per uur op een rechte weg _____
b) een steen die van een toren valt _____
c) een kind op een draaimolen aan vaste snelheid _____
2. a) een trein die gelijkmatig afremt _____
b) een stip op een draaiende grammofoonplaat _____
c) een lift die met vaste snelheid stijgt _____

2 Grafieken

Schrijf welke beweging erbij hoort.

3. a) $x(t)$ is een rechte schuine lijn _____
- b) $x(t)$ is een parabool _____
- c) $v(t)$ is een horizontale lijn _____
4. a) $v(t)$ is een rechte die stijgt _____
- b) $v(t)$ is een rechte die daalt _____
5. Wat lees je af uit de steilheid van een $x(t)$ -grafiek? _____
6. Waarom is er bij een eenparig cirkelvormige beweging toch een versnelling, ook al verandert de snelheid niet van grootte?

3 Rekenen met $F = m \cdot a$

Reken uit en schrijf je stappen op.

7. Hoe groot is a ?

a) $m = 4 \text{ kg}$, $F = 12 \text{ N}$ _____ b) $m = 2 \text{ kg}$, $F = 10 \text{ N}$ _____

c) $m = 5 \text{ kg}$, $F = 20 \text{ N}$ _____

8. a) $m = 3 \text{ kg}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$ _____ b) $m = 0,5 \text{ kg}$, $a = 8 \text{ m/s}^2$ _____

c) $F = 18 \text{ N}$, $a = 3 \text{ m/s}^2$ _____

9. Een vrachtwagen en een auto krijgen dezelfde kracht. Waarom versnelt de vrachtwagen minder?

10. Verdubbel je de resulterende kracht, dan verdubbelt de versnelling.

☐ waar ☐ niet waar

4 De drie wetten

Schrijf eerste, tweede of derde.

11. Welke wet?

a) een bus remt en de passagiers vallen naar voren _____

b) uit kracht en massa de versnelling berekenen _____

c) een raket komt vooruit _____

12. a) de traagheidswet _____ b) de actie-reactiewet _____

13. Noem de drie dingen die over actie en reactie gelden, en zeg waarom ze elkaar niet opheffen.

14. Iemand zegt: een raket komt vooruit omdat de gassen tegen de lucht achter hem duwen. Verbeter die uitleg.

5 Krachten benoemen

Schrijf de naam van de kracht.

15. a) een oppervlak duwt loodrecht op een voorwerp _____

b) wijst tegen de beweging in bij schuiven _____

c) de aarde trekt alles naar beneden _____

16. Een boek dat stil op een tafel ligt, ondervindt geen enkele kracht.

☐ waar ☐ niet waar

17. Leg uit waarom dat boek dan toch blijft liggen.

18. Wat doe je in een oefening met een kracht die schuin werkt?

19. Hoe bepaal je de resulterende kracht op een lichaam?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke beweging?

- 1** a) ERB · b) EVRB · c) ECB
2 a) EVRB · b) ECB · c) ERB

2. Grafieken

- 3** a) ERB · b) EVRB · c) ERB
4 a) versneld · b) vertraagd
5 de snelheid
6 Omdat de richting van de snelheid voortdurend verandert, en dat is ook een verandering van de snelheidsvector. Die versnelling wijst naar het middelpunt van de cirkel.

3. Rekenen met $F = m \cdot a$

- 7** a) 3 m/s^2 · b) 5 m/s^2 · c) 4 m/s^2
8 a) 6 N · b) 4 N · c) 6 kg
9 Zijn massa is groter, en in $F = m \cdot a$ zijn massa en versnelling omgekeerd verbonden: bij dezelfde kracht geeft een grotere massa een kleinere versnelling.
10 waar

4. De drie wetten

- 11** a) eerste · b) tweede · c) derde
12 a) eerste · b) derde
13 De twee krachten zijn even groot, ze hebben een tegengestelde zin, en ze werken op verschillende lichamen. Precies dat laatste is waarom ze elkaar niet opheffen.
14 Dan zou een raket in het luchtledige niet werken, en hij werkt er juist beter. Het is de actie-reactiewet: de raket duwt de gassen naar achteren, de gassen duwen de raket naar voren.

5. Krachten benoemen

- 15** a) normaalkracht · b) wrijvingskracht · c) zwaartekracht
16 niet waar
17 Er werken wel krachten: de zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht naar boven. Ze zijn even groot en heffen elkaar op, dus is de resulterende kracht nul. Nul resulterende kracht is niet nul kracht.
18 ze in componenten ontbinden
19 alle krachtvectoren samentellen

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.